

КОСМОХАКАТОН 2026 • КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Федеральный проект «Кадры для космоса»

Критерии оценки



прогнозирование внешних рисков и планирование ВКД на МКС

исследовательский прототип поддержки решений

серии интеллектуальных соревнований «КосмоХакатон»

Отраслевые эксперты · 50 баллов · Технические эксперты · 50 баллов

Критерии оценки

Прогнозирование внешних рисков и планирование ВКД на МКС

КосмоХакатон

Отраслевые эксперты · 50 баллов

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
О1. Выбор факторов и пользовательская задача	Выбраны разные механизмы воздействия, объяснены их связь с ВКД и пригодность доступных данных. Решение помогает аналитику оценить конкретное окно работ. Учтены существенные ограничения выбранного охвата.	0-8
О2. Интерпретация обстановки	Выводы соответствуют физическому смыслу показателей. Различаются внешние измерения, условия на траектории и оценка последствий. Уровни угрозы, неопределённость и ограничения применяются последовательно, без необоснованных заявлений о безопасности.	0-8
О3. Сравнение и рекомендация по окну	Работает сравнение окон одинаковой длительности и пересчёт при изменении плана. Видно, какие факторы и интервалы повлияли на выбор. Обоснованы компромиссы; равнозначные варианты и недостаток оснований для рекомендации обрабатываются корректно.	0-8
О4. Объяснения и доказательства	Пользователь может от предупреждения перейти к значениям, времени и первоисточнику. Понятно, что наблюдалось, что прогнозировалось и что рассчитала команда. Объяснение помогает проверить рекомендацию, а не только повторяет уровень угрозы.	0-8
О5. Удобство работы	Пользователь может самостоятельно задавать окно, переключать режим, просматривать временную картину и сравнение, открывать источник и сохранять результат. Статусы загрузки, ошибок и неполноты понятны. Веб-сервис и Telegram оцениваются по одному пользовательскому пути.	0-8
О6. Презентация решения	Выступление команды (умение презентовать результаты своей работы, строить логичный, понятный и интересный рассказ для презентации результатов своей работы)	0-5
О7. Реализация дополнительных функций	Оценивается практическая польза реализованных функций сверх обязательной части. Участники объясняют пользовательскую потребность, показывают связь функции с основным сценарием и подтверждают её пользу примером или сравнением. Допускается собственная идея, не перечисленная в постановке. Оцениваются реализация и обоснование, а не количество функций или название технологии.	0-5

Технические эксперты · 50 баллов

НАЗВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	БАЛЛЫ
T1. Получение и подготовка данных	Работает автоматическое получение текущих и архивных данных. Указаны происхождение, единицы, времена, качество и ограничения доступа. Корректно обрабатываются разные частоты, пропуски и дубли сообщений; результат прослеживается до исходной записи.	0-7
T2. Орбита и пространственно-временная согласованность	Положение МКС рассчитано по подходящим данным; учтены эпоха, системы координат и время. Историческая и текущая орбиты не смешиваются. Привязка выбранного фактора к траектории или условиям работ содержательна и проверяема.	0-6
T3. Методы оценки и прогноза	Реализована воспроизводимая логика оценки воздействий и их развития. Правила, модели и объединение факторов обоснованы. Есть собственный расчёт влияния на окно работ; связанные сигналы не увеличивают риск автоматически несколько раз. Внешний прогноз корректно отделён от вклада команды.	0-10
T4. Исторический режим и временная честность	Исторический запрос работает на новых датах опубликованного периода. Для проверяемого прогноза соблюдается отсечение по времени публикации и версии данных. Последующая информация используется отдельно для проверки; неполный архив не маскируется под точный прогноз из прошлого.	0-8
T5. Эксперименты и проверка результата	Есть сравнение с простым подходом на сопоставимых условиях, разбор выраженного события и контрольного периода. Показатели соответствуют прогнозируемой величине. Проверены ошибки, ложные предупреждения и границы применимости; выводы подтверждены сохранёнными расчётами.	0-6
T6. Надёжность и повторный расчёт	Отказ или устаревание источника не приводит к падению и ложному выводу о благоприятных условиях. Работают кеш, сообщения об ошибках, восстановление и пересчёт. Пользователь видит статус длительной операции. Параметры разных запросов и сессий не смешиваются.	0-5
T7. Качество кода	Понятная структура, разделение получения данных, расчётов и интерфейса; настройки вынесены из кода. Есть проверки ключевых функций, обработка входа и ошибок. Секреты защищены.	0-4
T8. Документация и воспроизводимость	Есть полный код и однозначная инструкция запуска с зависимостями, ключами и примерами. Для сохранённого запроса можно восстановить использованные данные, параметры и версию алгоритма.	0-4